

GUIA PASO A PASO

Etapla 1: poner a hablar el ESP32-S3 Zero con la nube de Elato

ETAPA-1-ELATO-CLOUD.MD

Etapa 1: poner a hablar el ESP32-S3 Zero con la nube de Elato

TABLA DE CONTENIDOS

Etapa 1: poner a hablar el ESP32-S3 Zero con la nube de Elato	2
Descripcion general.....	2
Ingredientes (lo que necesitas antes de empezar)	3
Flujo de la receta.....	4
Receta paso a paso	4
Paso 1 — Consigue tu API key de OpenAI	4
Paso 2 — Crea tu cuenta en Elato	4
Paso 3 — Guarda tu API key de OpenAI en Elato	4
Paso 4 — Crea tu agente (la personalidad y la voz)	5
Paso 5 — Registra la placa por su MAC y vinculala al agente	5
Paso 6 — Conecta la placa a tu WiFi.....	5
Paso 7 — Habla con tu agente.....	5
Guia de colores del LED (WS2812)	6
El plato listo (verificacion).....	6
Si algo sale mal (solucion de problemas).....	7
Referencia rapida	8

Descripcion general

Receta paso a paso para dejar tu placa **hablando** usando el **servidor gratuito de Elato** (30 min/mes), sin montar nada tú. Sirve para **confirmar que todo el hardware funciona** (micro, altavoz, LED WS2812, touch y el ida-y-vuelta de voz) antes de pasar a tu propio servidor y a tu agente Hermes.

- **Tiempo estimado:** 15-20 minutos.
- **El firmware ya esta flasheado y listo** (modo `ELATO_MODE`, apunta a la nube de Elato). **No hay que reflashear nada.**
- **MAC de tu placa:** `B8:F8:62:D7:59:C4`

NOTA Esta etapa usa la nube de Elato solo para **probar**. Tus datos y tu agente Hermes NO entran aqui todavia; eso es la Etapa 3.

Ingredientes (lo que necesitas antes de empezar)

Ingrediente	Detalle
La placa ESP32-S3 Zero	Ya flasheada ON · conectada por USB-C o a una fuente USB
La MAC de la placa	<code>B8:F8:62:D7:59:C4</code>
Un movil o PC con WiFi	Para configurar la red y usar la web de Elato
Tu WiFi de casa	Obligatorio 2.4 GHz (el ESP32 no ve redes de 5 GHz)
Cuenta en elatoai.com	Gratis
Una API key de OpenAI	De <code>platform.openai.com</code> (unico requisito con coste, minimo)

ADVERTENCIA Si tu router emite una sola red que mezcla 2.4 y 5 GHz y la placa no la encuentra o no conecta, separa la banda de 2.4 GHz o usa el hotspot de otro movil en 2.4 GHz. Es el fallo mas comun.

Flujo de la receta

1. API key de OpenAI
↓
2. Cuenta en elatoai.com
↓
3. Guardas tu API key en Elato
↓
4. Creas tu agente (personalidad + voz)
↓
5. Registras la placa por su MAC → la vinculas al agente
↓
6. Conectas la placa a tu WiFi (portal ELATO-DEVICE)
↓
7. LED verde = lista → HABLAS → te responde

Receta paso a paso

Paso 1 — Consigue tu API key de OpenAI

1. Entra en <https://platform.openai.com> e inicia sesión (o crea cuenta).
2. Ve a **API keys** → **Create new secret key**.
3. Copia la clave (empieza por `sk-...`) y guárdala; **no se vuelve a mostrar**.
4. Asegurate de tener saldo/credito en **Billing** (con unos pocos dolares sobra para pruebas).

TIP Guarda la clave en un sitio seguro (gestor de contraseñas). Si la pierdes, tendrás que generar otra.

Paso 2 — Crea tu cuenta en Elato

1. Entra en <https://www.elatoai.com> y **regístrate** (puedes usar Google).
2. Confirma el correo si te lo pide y entra al panel (dashboard).

Paso 3 — Guarda tu API key de OpenAI en Elato

1. En el panel de Elato, busca la sección de **ajustes de cuenta / API keys** (normalmente en **Settings**).

2. Pega tu clave de OpenAI (`sk-...`) y **guarda**.

NOTA Elato guarda tu clave cifrada para usarla en su servidor cuando tu placa hable. La clave es **tuya**: tu pagas solo tu propio uso de OpenAI.

Paso 4 — Crea tu agente (la personalidad y la voz)

1. En el panel, entra en **Agents / Characters** y pulsa **crear** un agente.
2. Define:
3. **Nombre**.
4. **Personalidad / prompt** (como quieres que hable y se comporte).
5. **Voz** (elige una de las disponibles).
6. **Guarda** el agente.

Paso 5 — Registra la placa por su MAC y vincúlala al agente

1. En el panel, entra en **Devices** (o **Settings** → **Devices**).
2. Pulsa **añadir dispositivo** e introduce la **MAC**: `B8:F8:62:D7:59:C4`
3. **Asigna** a ese dispositivo el **agente** que creaste en el Paso 4.
4. Guarda.

TIP Si la web pide un `user code` en vez de la MAC directamente, copia ese código y pégalo donde te indique (Settings) para enlazar el dispositivo con tu cuenta. Es el mismo objetivo: dejar la MAC asociada a ti.

Paso 6 — Conecta la placa a tu WiFi

1. Enciende la placa (por USB). El LED debe estar en **magenta** (modo portal).
2. En tu móvil/PC, abre la lista de redes WiFi y conéctate a: `ELATO-DEVICE`
3. Se abra sola una ventana de configuración. Si no, abre el navegador en: `http://192.168.4.1`
4. Elige **tu red WiFi de casa (2.4 GHz)**, escribe la **contraseña** y **guarda**.
5. La placa se reiniciará y se conectará a tu WiFi. Al conectar, pide su token a Elato con la MAC (que ya registraste) y queda lista.

Paso 7 — Habla con tu agente

1. Cuando el LED se ponga **verde** (IDLE), la placa está conectada y lista.
2. **Habla directamente**, en voz normal. No hay que pulsar nada: el servidor detecta cuando hablas y cuando terminas.
3. El agente te responderá por el altavoz. Los colores del LED te dicen el estado (ver tabla abajo).
4. Para **dormir** la placa: manten el dedo en el **pad táctil ~0.5 s**. Para **despertarla**: da un **toque**.

Guía de colores del LED (WS2812)

Color	Estado	Que significa
Magenta	SOFT_AP	Portal WiFi abierto (aun sin configurar tu red)
Verde	IDLE	Conectada y lista, esperando que hables
Amarillo	LISTENING	Te esta escuchando
Rojo	PROCESSING	Pensando la respuesta
Azul	SPEAKING	Hablando (respondiendo)
Cian	OTA	Actualizacion de firmware en curso

El plato listo (verificacion)

Todo funciona si:

- **ON** El LED pasa de **magenta** → **verde** tras configurar el WiFi.
- **ON** Al hablar, el LED cambia a **amarillo** (escucha) y luego **azul** (responde).
- **ON** Oyes la respuesta del agente por el altavoz.

Si llegas hasta aqui, **tu hardware (micro, altavoz, LED, touch y red) esta 100% validado** y puedes pasar con confianza a la Etapa 2 (servidor local) y la Etapa 3 (tu agente Hermes).

Si algo sale mal (solucion de problemas)

Sintoma	Causa probable	Solucion
La placa no ve tu WiFi	Red de 5 GHz	Usa una red de 2.4 GHz
El LED se queda en magenta	No completaste el portal	Reconecta a <code>ELATO-DEVICE</code> y abre <code>http://192.168.4.1</code>
Conecta al WiFi pero no habla	MAC no registrada o sin agente	Revisa el Paso 5 (MAC <code>B8:F8:62:D7:59:C4</code> + agente asignado)
Conecta pero responde con error	Falta la API key de OpenAI o sin saldo	Revisa Paso 1 y 3; comprueba credito en OpenAI Billing
No responde tras unos segundos	Agotaste los 30 min/mes gratis	Espera al mes siguiente o pasa a servidor propio
No oigo nada / muy bajo	Cableado del altavoz I2S	Revisa el diagrama de conexonado (doc del port)
No me escucha bien	Cableado del micro I2S	Revisa el conexonado del micro
El toque no duerme/ despierta	Umbral tactil	Calibra <code>TOUCH_THRESHOLD</code> (ver doc del port)
No conecta al servidor de voz	Backend de voz distinto (Deno vs Cloudflare)	Ver nota avanzada abajo

NOTA (avanzada): El firmware apunta al servidor **Cloudflare** de Elato

(`elato.akash-b25.workers.dev`). Si Elato te indica usar su servidor **Deno**, cambia en `src/Config.h` la linea a `#define VOICE_SERVER_DENO` (comentando la de Cloudflare) y vuelve a flashear con `pio run -t upload` (recuerda: `upload_flags = --no-stub` ya esta puesto para el USB del Zero).

Referencia rápida

DATOS DE TU PLACA

MAC: B8:F8:62:D7:59:C4
Firmware: ELATO_MODE + Cloudflare (ya flasheado)
Portal WiFi: ELATO-DEVICE -> http://192.168.4.1

RECETA (7 pasos)

1. API key OpenAI -> platform.openai.com
2. Cuenta Elato -> elatoai.com
3. Guardar API key en Elato (Settings)
4. Crear agente (personalidad + voz)
5. Registrar MAC + asignar agente (Devices)
6. Conectar WiFi por el portal (2.4 GHz!)
7. LED verde -> hablar

COLORES LED

Magenta=portal Verde=lista Amarillo=escucha
Rojo=piensa Azul=responde Cian=OTA

LIMITES

Nube gratis: 30 min / mes
Necesitas: tu propia API key de OpenAI (con saldo)